Chapitre 1 — Suites et modèles d'évolution

Arithmétiques, géométriques, arithmético-géométriques, limites et seuils

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

Terminale — Mathématiques complémentaires

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais calculer des termes d'une suite.
- ☐ Je reconnais une suite arithmétique ou géométrique.
- ☐ Je sais passer d'un taux d'évolution à un coefficient multiplicateur.
- ☐ Je sais traiter une suite $u_{n+1} = au_n + b$.
- ☐ Je connais la limite de q^n.
- ☐ Je sais chercher un seuil.

AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Prérequis : pourcentages, suites arithmétiques et géométriques vues en Première.

$$\text{Augmenter de } t\,\% \;\to\; \times\left(1+\frac{t}{100}\right) \qquad \text{Diminuer de } t\,\% \;\to\; \times\left(1-\frac{t}{100}\right)$$

1. Le cours

COURS — Les deux façons de définir une suite

Forme explicite	Par récurrence
$u_n = 3n + 2$	$u_0 = 2$ et $u_{n+1} = u_n + 3$
On calcule directement u_{100}	Il faut connaître u_{99} pour avoir u_{100}
Pratique pour les limites	Pratique pour modéliser une évolution année après année

Pourquoi ? Dans les problèmes concrets, l'énoncé donne presque toujours une relation de récurrence (« chaque année, la population diminue de 5 % et 200 individus sont réintroduits »). Le travail consiste à en tirer une forme explicite.

COURS — Suites arithmétiques et géométriques

Arithmétique	Géométrique
$u_{n+1} = u_n + r$	$u_{n+1} = q \times u_n$
On *ajoute* toujours la même chose	On *multiplie* toujours par la même chose
$u_n = u_0 + nr$	$u_n = u_0 \times q^n$
$u_n = u_p + (n-p)r$	$u_n = u_p \times q^{n-p}$
Évolution *linéaire*	Évolution en *pourcentage*

Reconnaître. On calcule $u_{n+1} - u_n$: si c'est une constante, la suite est arithmétique. On calcule $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$: si c'est une constante, elle est géométrique.

Somme des termes

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = (n+1) \times \frac{u_0 + u_n}{2} \quad \text{(arithmétique)}$$

$$u_0 + u_1 + \cdots + u_n = u_0 \times \frac{1 - q^{n+1}}{1 - q} \quad \text{(géométrique, } q \neq 1\text{)}$$

COURS — Taux d'évolution et coefficient multiplicateur

$$\text{CM} = 1 + \frac{t}{100} \qquad t = (\text{CM} - 1) \times 100$$

Situation	Taux	CM
Augmentation de 8 %	+8 %	1,08
Baisse de 12 %	−12 %	0,88
Prix multiplié par 1,5	+50 %	1,5
Prix divisé par 2	−50 %	0,5

Évolutions successives. Les coefficients se *multiplient* :

$$\text{CM global} = \text{CM}_1 \times \text{CM}_2 \times \cdots \times \text{CM}_n.$$

Taux moyen sur n périodes :

$$\text{CM}_{\text{moyen}} = \sqrt[n]{\text{CM global}} = (\text{CM global})^{1/n}.$$

⚠ +20 % puis −20 % ne ramène pas au point de départ : $1{,}2 \times 0{,}8 = 0{,}96$, soit une baisse de 4 %.

COURS — Suites arithmético-géométriques

Ce sont les suites du type

$$u_{n+1} = a\,u_n + b, \qquad a \neq 1.$$

Elles modélisent une évolution en pourcentage **plus** un apport (ou un retrait) fixe : c'est de très loin le modèle le plus fréquent au bac.

Méthode imposée par l'énoncé. On pose $v_n = u_n - \ell$, où ℓ est le **point fixe**, solution de $\ell = a\ell + b$, c'est-à-dire

$$\ell = \frac{b}{1 - a}.$$

Alors (v_n) est géométrique de raison a.

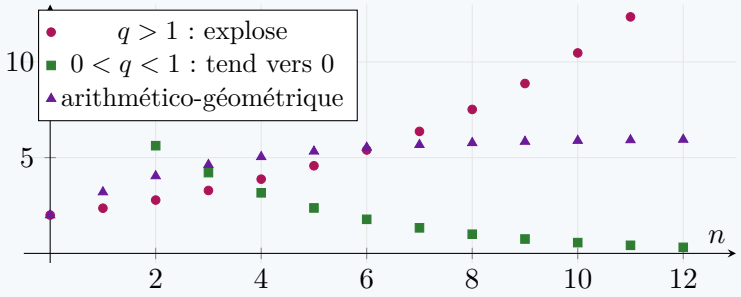
$$v_n = v_0\,a^n \quad \text{puis} \quad u_n = v_n + \ell = v_0\,a^n + \ell$$

Limite. Si $-1 < a < 1$, alors $a^n \to 0$ et $u_n \to \ell$: la suite se stabilise à son point fixe.

COURS — Limites

Valeur de q	Limite de q^n
$q > 1$	$+\infty$ (croissance explosive)
$q = 1$	1
$-1 < q < 1$	0 (extinction)
$q \leqslant -1$	pas de limite (oscillations)

Suite arithmétique : $u_n = u_0 + nr$ tend vers $+\infty$ si $r > 0$, vers $-\infty$ si $r < 0$.



À RETENIR PAR CŒUR

— Arithmétique : $u_n = u_0 + nr$. Géométrique : $u_n = u_0 q^n$.

— $-t\,\%$ puis $+t\,\%$ ne revient pas au départ.

— $u_{n+1} = au_n + b$: point fixe $\ell = \dfrac{b}{1-a}$, puis $v_n = u_n - \ell$.

— $q^n \to 0$ si $-1 < q < 1$; $\to +\infty$ si $q > 1$.

— Seuil : appliquer ln, et changer le sens si $\ln q < 0$.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Traiter une suite $u_{n+1} = au_n + b$

Étape 1 — Calculer le point fixe
$\ell = a\ell + b$ donne $\ell = \frac{b}{1-a}$.

Étape 2 — Poser $v_n = u_n - \ell$ et montrer que (v_n) est géométrique
$v_{n+1} = u_{n+1} - \ell = au_n + b - \ell$. On remplace b par $\ell - a\ell$: $v_{n+1} = a(u_n - \ell) = av_n$.

Étape 3 — Écrire v_n, puis revenir à u_n

Étape 4 — Conclure sur la limite

Exemple. $u_0 = 200$ et $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 30$.
Point fixe : $\ell = 0{,}9\ell + 30$ donne $0{,}1\ell = 30$, soit $\ell = 300$.
$v_n = u_n - 300$, $v_0 = -100$, raison $0{,}9$:

$$v_n = -100 \times 0{,}9^n \qquad \Longrightarrow \qquad u_n = 300 - 100 \times 0{,}9^n.$$

$0{,}9^n \to 0$ donc $u_n \to 300$.

MÉTHODE — Chercher un seuil

Étape 1 — Écrire l'inéquation

Étape 2 — Isoler la puissance

Étape 3 — Appliquer ln et diviser

Si $\ln q < 0$ (donc $q < 1$), l'inégalité **change de sens**.

Étape 4 — Conclure par un entier et vérifier

Exemple. Avec $u_n = 300 - 100 \times 0{,}9^n$, quand u_n dépasse-t-elle 290 ?

$$100 \times 0{,}9^n < 10 \iff 0{,}9^n < 0{,}1.$$

$$n \ln(0{,}9) < \ln(0{,}1) \qquad \Longrightarrow \qquad n > \frac{-2{,}3026}{-0{,}1054} \approx 21{,}9.$$

Le plus petit entier convenable est $n = 22$.

Version algorithmique (Python) :

```
u = 200
n = 0
while u <= 290 :
  u = 0.9*u + 30
  n = n + 1
print(n)
```

MÉTHODE — Traduire un énoncé en suite

Étape 1 — Nommer précisément

« On note u_n le nombre de… l'année $2026 + n$. »

Étape 2 — Traduire la phrase d'évolution

L'énoncé dit	On écrit
« augmente de 4 % »	$u_{n+1} = 1{,}04\, u_n$
« diminue de 7 % »	$u_{n+1} = 0{,}93\, u_n$
« diminue de 7 % puis on en ajoute 50 »	$u_{n+1} = 0{,}93\, u_n + 50$
« augmente de 200 chaque année »	$u_{n+1} = u_n + 200$

Étape 3 — Ne pas oublier le premier terme

Attention à l'indice de départ : « en 2026 » correspond souvent à u_0, mais parfois à u_1. L'énoncé le précise.

ERREURS À NE PAS FAIRE

- Une baisse de 7 % donne un coefficient 0,93, pas −0,07.
- $u_{n+1} = 0{,}9u_n + 30$ n'est ni arithmétique ni géométrique.
- $u_n = u_0 q^n$: l'exposant est n, pas $n + 1$ — sauf si la suite démarre à u_1.
- Diviser par $\ln q$ avec $q < 1$ change le sens de l'inégalité.
- Un effectif ou un nombre d'années est un entier : on arrondit toujours *à l'entier supérieur* pour un seuil « au moins ».

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Reconnaître

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Pour chaque suite, dis si elle est arithmétique, géométrique ou ni l'une ni l'autre. Précise r ou q.

a) $u_{n+1} = u_n - 4$, $u_0 = 20$

b) $u_{n+1} = 1{,}05\,u_n$, $u_0 = 1000$

c) $u_{n+1} = 2u_n + 3$, $u_0 = 1$

d) $u_n = 5 \times 3^n$

Exercice 2 — Coefficients multiplicateurs

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Donne le coefficient multiplicateur, ou le taux.

a) Augmentation de 15 %

b) Baisse de 3 %

c) CM = 1,25

d) CM = 0,92

Exercice 3 — Termes et formule explicite

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) (u_n) arithmétique, $u_0 = 7$, $r = 4$. Donne u_n puis u_{20}.

b) (v_n) géométrique, $v_0 = 500$, $q = 0{,}8$. Donne v_n puis v_{10} arrondi à l'unité.

Exercice 4 — Limites

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Détermine la limite.

a) $u_n = 3 \times 1{,}2^n$

b) $u_n = 800 \times 0{,}95^n$

c) $u_n = 50 - 20 \times 0{,}7^n$

d) $u_n = 100 + 6n$

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Évolutions successives

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Le prix d'un article est de 80 €.

1. Il augmente de 10 %, puis de 5 %. Calcule le prix final.
2. Quel est le taux d'évolution global ?
3. Il baisse ensuite de 15 %. Le prix revient-il à 80 € ? Justifie.
4. Un autre article a vu son prix passer de 60 € à 75 € en 3 ans. Calcule le taux moyen annuel, arrondi à 0,1 %.

Exercice 6 — Un abonnement

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une salle de sport compte $u_0 = 1200$ adhérents fin 2025. Chaque année, elle perd 20 % de ses adhérents mais en recrute 300 nouveaux.

1. Justifie que $u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300$.
2. Calcule u_1 et u_2.
3. Détermine le point fixe ℓ.
4. On pose $v_n = u_n - \ell$. Montre que (v_n) est géométrique.
5. Exprime u_n en fonction de n.
6. Détermine la limite de (u_n) et interprète.

Exercice 7 — Placement et seuil

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

On place 5000 € à un taux annuel de 3 %.

1. Exprime le capital C_n après n années.
2. Calcule C_{10}, arrondi au centime.
3. Au bout de combien d'années le capital dépasse-t-il 8000 € ?
4. Combien de temps faut-il pour doubler le capital ?
5. Écris un algorithme en langage naturel qui renvoie le nombre d'années pour dépasser 8000 €.

Exercice 8 — Somme de termes

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Une entreprise économise chaque mois. Le premier mois elle met 200 € de côté, puis augmente son versement de 25 € chaque mois.

1. Note $u_1 = 200$. Exprime u_n, le versement du mois n.
2. Calcule le versement du 12e mois.
3. Calcule le total économisé sur 12 mois.
4. Une autre entreprise verse 300 € le premier mois et augmente de 2 % par mois. Calcule son total sur 12 mois, arrondi à l'euro.

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Dépollution d'un lac

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Un lac contient $u_0 = 900$ tonnes d'un polluant. Chaque année, 30 % du polluant présent est éliminé naturellement, mais 180 tonnes sont rejetées.

1. Justifie que $u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 180$.
2. Calcule u_1, u_2 et u_3.
3. Détermine le point fixe ℓ.
4. Exprime u_n en fonction de n.
5. Étudie le sens de variation de (u_n).
6. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$.

7. La norme impose moins de 650 tonnes. Au bout de combien d'années est-elle respectée ?

8. Une norme à 550 tonnes est-elle atteignable ? Justifie.

Exercice 10 — Vrai ou faux — justifie

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

a) Une baisse de 50 % suivie d'une hausse de 50 % ramène au prix initial.

b) Si $u_{n+1} = 0{,}5u_n + 4$, alors (u_n) est géométrique.

c) Une suite géométrique de raison 1,01 tend vers 1.

d) Toute suite arithmétique de raison non nulle n'a pas de limite finie.

4. Exercice bilan

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Type bac — une espèce protégée

Une réserve naturelle abrite une population d'oiseaux protégés. Fin 2025, on y compte 400 individus. Chaque année, la population diminue de 15 % en raison de la prédation, mais 90 oiseaux sont réintroduits.
On note u_n le nombre d'oiseaux fin $2025 + n$, donc $u_0 = 400$.

Partie A — modélisation

1. Justifie que $u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 90$. *(3 points)*

2. Calcule u_1 et u_2, arrondis à l'unité. *(3 points)*

3. La population augmente-t-elle ou diminue-t-elle au départ ? *(2 points)*

Partie B — expression de u_n

4. Détermine le point fixe ℓ de la relation de récurrence. *(3 points)*

5. On pose $v_n = u_n - 600$. Montre que (v_n) est géométrique de raison 0,85 et donne v_0. *(4 points)*

6. Exprime v_n, puis u_n, en fonction de n. *(3 points)*

7. Étudie le sens de variation de (u_n) et justifie. *(3 points)*

8. Détermine $\lim\limits_{n\to+\infty} u_n$ et interprète. *(3 points)*

Partie C — objectifs de gestion

9. Détermine la première année où la population dépasse 500 individus. *(4 points)*

10. L'objectif est d'atteindre 650 individus. Est-il réalisable avec ce protocole ? Justifie. *(3 points)*

11. Combien d'oiseaux faudrait-il réintroduire chaque année pour que la population se stabilise à 700 ? *(4 points)*

12. Écris un algorithme qui affiche le nombre d'années nécessaires pour dépasser 500 individus. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

a) **Arithmétique**, $r = -4$.
b) **Géométrique**, $q = 1{,}05$.
c) **Ni l'une ni l'autre** : on multiplie *et* on ajoute. C'est une suite arithmético-géométrique.
d) **Géométrique**, $q = 3$ et $u_0 = 5$.

Correction — Exercice 2

a) $1{,}15$ **b)** $0{,}97$
c) $(1{,}25 - 1) \times 100 = +25\,\%$
d) $(0{,}92 - 1) \times 100 = -8\,\%$

Correction — Exercice 3

a) $u_n = 7 + 4n$; $u_{20} = 7 + 80 = 87$.
b) $v_n = 500 \times 0{,}8^{\,n}$;
$v_{10} = 500 \times 0{,}1074 \approx 54$.

Correction — Exercice 4

a) $1{,}2 > 1$: $+\infty$.
b) $0 < 0{,}95 < 1$: 0.
c) $0{,}7^n \to 0$ donc 50.
d) $r = 6 > 0$: $+\infty$.

Correction — Exercice 5

1. $80 \times 1{,}10 \times 1{,}05 = 80 \times 1{,}155 = 92{,}40\,€$.

2. CM global $= 1{,}155$, soit $+15{,}5\,\%$.

Et non $+15\,\%$: les pourcentages ne s'additionnent pas.

3. $92{,}40 \times 0{,}85 = 78{,}54\,€$.

CM global : $1{,}155 \times 0{,}85 = 0{,}98175$, soit une baisse d'environ $1{,}8\,\%$.

Non, le prix ne revient pas à $80\,€$: il est légèrement inférieur.

4. CM global $= \dfrac{75}{60} = 1{,}25$.

$$\text{CM}_{\text{moyen}} = 1{,}25^{1/3} \approx 1{,}0772.$$

Taux moyen annuel : $+7{,}7\,\%$ environ.

Correction — Exercice 6

1. Perdre $20\,\%$ revient à multiplier par $0{,}8$, puis on ajoute les 300 nouveaux :

$$u_{n+1} = 0{,}8\,u_n + 300. \checkmark$$

2. $u_1 = 0{,}8 \times 1200 + 300 = 1260$;

$u_2 = 0{,}8 \times 1260 + 300 = 1308$.

3. $\ell = 0{,}8\ell + 300 \iff 0{,}2\ell = 300 \iff \ell = 1500$.

4.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 1500 = 0{,}8u_n + 300 - 1500$$
$$= 0{,}8u_n - 1200 = 0{,}8(u_n - 1500) = 0{,}8\,v_n.$$

(v_n) est **géométrique de raison** $0{,}8$, avec $v_0 = 1200 - 1500 = -300$.

5. $v_n = -300 \times 0{,}8^n$, donc

$$u_n = 1500 - 300 \times 0{,}8^n.$$

6. $0{,}8^n \to 0$ donc $\lim u_n = 1500$.
À long terme, la salle se stabilise autour de 1500 adhérents : les départs (20 % de 1500 = 300) compensent exactement les arrivées.

Correction — Exercice 7

1. $C_n = 5000 \times 1{,}03^n$.

2. $C_{10} = 5000 \times 1{,}3439 \approx 6719{,}58$ €.

3.

$$1{,}03^n > 1{,}6 \iff n > \frac{\ln 1{,}6}{\ln 1{,}03} = \frac{0{,}4700}{0{,}029559} \approx 15{,}9.$$

Au bout de 16 ans.
Vérification : $C_{16} \approx 8023$ € et $C_{15} \approx 7790$ €. ✓

4.

$$1{,}03^n > 2 \iff n > \frac{\ln 2}{\ln 1{,}03} \approx \frac{0{,}6931}{0{,}029559} \approx 23{,}4.$$

Il faut 24 ans.

5. Algorithme :

```
C ← 5000
n ← 0
Tant que C ⩽ 8000 :
    C ← C × 1,03
    n ← n + 1
Afficher n
```

Correction — Exercice 8

1. Suite arithmétique de raison 25 démarrant à $u_1 = 200$:

$$u_n = 200 + 25(n-1) = 175 + 25n.$$

2. $u_{12} = 175 + 300 = 475$ €.

3.

$$S = 12 \times \frac{u_1 + u_{12}}{2} = 12 \times \frac{200 + 475}{2} = 12 \times 337{,}5 = 4050\,€.$$

4. Suite géométrique de raison 1,02, premier terme 300, 12 termes :

$$S = 300 \times \frac{1 - 1{,}02^{12}}{1 - 1{,}02} = 300 \times \frac{1 - 1{,}26824}{-0{,}02}.$$

$$= 300 \times 13{,}412 \approx 4024\,€.$$

Les deux entreprises économisent presque la même somme, mais la seconde progresse plus vite sur le long terme.

Correction — Exercice 9

1. Éliminer 30 % revient à en garder 70 %, donc à multiplier par 0,7 ; puis on ajoute les 180 tonnes rejetées :

$$u_{n+1} = 0{,}7\,u_n + 180.\checkmark$$

2. $u_1 = 630 + 180 = 810$;

$u_2 = 567 + 180 = 747$; $\quad u_3 = 522{,}9 + 180 = 702{,}9$.

3. $\ell = 0{,}7\ell + 180 \iff 0{,}3\ell = 180 \iff \ell = 600$.

4. $v_n = u_n - 600$ est géométrique de raison 0,7, avec $v_0 = 300$:

$$u_n = 600 + 300 \times 0{,}7^{\,n}.$$

5. $0{,}7^n$ est strictement décroissante et $300 > 0$, donc (u_n) est **strictement décroissante**.

6. $\lim_{n\to+\infty} u_n = 600$ tonnes.

7.

$$600 + 300 \times 0{,}7^n < 650 \iff 0{,}7^n < \frac{1}{6}.$$

$$n > \frac{\ln(1/6)}{\ln(0{,}7)} = \frac{-1{,}7918}{-0{,}3567} \approx 5{,}02.$$

La norme est respectée à partir de la 6e année.

Vérification : $u_6 \approx 635$ et $u_5 \approx 650{,}4$. ✓

8. Non. La suite est décroissante et tend vers 600 *par valeurs supérieures* :

$$u_n > 600 > 550 \quad \text{pour tout } n.$$

Il faudrait réduire les rejets, ou améliorer le taux d'élimination.

Correction — Exercice 10

a) Faux. $0{,}5 \times 1{,}5 = 0{,}75$: le prix final vaut 75 % du prix initial, soit une baisse de 25 %.
b) Faux. Elle est arithmético-géométrique. C'est la suite auxiliaire $v_n = u_n - 8$ qui est géométrique.
c) Faux. $1{,}01 > 1$ donc $1{,}01^n \to +\infty$. Une croissance de 1 % par période paraît faible, mais elle est illimitée.
d) Vrai. $u_n = u_0 + nr$ tend vers $+\infty$ si $r > 0$ et vers $-\infty$ si $r < 0$. Elle ne converge donc jamais.

Correction — Exercice bilan — parties A et B

1. Une diminution de 15 % correspond au coefficient 0,85, puis on ajoute les 90 oiseaux réintroduits :

$$u_{n+1} = 0{,}85\,u_n + 90.\checkmark$$

2. $u_1 = 0{,}85 \times 400 + 90 = 340 + 90 = 430$.

$u_2 = 0{,}85 \times 430 + 90 = 365{,}5 + 90 = 455{,}5 \approx 456$.

3. $u_1 > u_0$: la population **augmente**. Les réintroductions font plus que compenser la prédation.

4.

$$\ell = 0{,}85\ell + 90 \iff 0{,}15\ell = 90 \iff \ell = 600.$$

5.

$$v_{n+1} = u_{n+1} - 600 = 0{,}85u_n + 90 - 600$$
$$= 0{,}85u_n - 510 = 0{,}85(u_n - 600) = 0{,}85\, v_n.$$

(v_n) est donc **géométrique de raison** $0{,}85$, avec

$$v_0 = 400 - 600 = -200.$$

6. $v_n = -200 \times 0{,}85^n$, donc

$$u_n = 600 - 200 \times 0{,}85^n.$$

7. $0{,}85^n$ est strictement décroissante et le coefficient -200 est négatif : $-200 \times 0{,}85^n$ est donc strictement croissante.

(u_n) est **strictement croissante**.

8. $0 < 0{,}85 < 1$ donc $0{,}85^n \to 0$ et

$$\lim_{n\to+\infty} u_n = 600.$$

La population croît et se stabilise autour de 600 individus : c'est la capacité d'équilibre du protocole actuel.

Correction — Exercice bilan — partie C

9.

$$600 - 200 \times 0{,}85^n > 500 \iff 200 \times 0{,}85^n < 100 \iff 0{,}85^n < 0{,}5.$$

$$n \ln(0{,}85) < \ln(0{,}5).$$

$\ln(0{,}85) \approx -0{,}1625 < 0$: l'inégalité change de sens.

$$n > \frac{-0{,}6931}{-0{,}1625} \approx 4{,}27 \qquad \Longrightarrow \qquad n = 5.$$

La population dépasse 500 individus pour $n = 5$, soit fin **2030**.

Vérification : $u_5 \approx 511$ et $u_4 \approx 496$. ✓

10. Non. La suite est croissante et majorée par sa limite :

$$u_n < 600 < 650 \quad \text{pour tout } n.$$

Le protocole actuel ne permettra jamais d'atteindre 650 individus, même en attendant très longtemps.

11. On cherche b tel que le point fixe soit 700 :

$$700 = 0{,}85 \times 700 + b \iff b = 700 \times 0{,}15 = 105.$$

Il faudrait réintroduire 105 oiseaux par an au lieu de 90.

Autrement dit, à l'équilibre, les réintroductions doivent compenser exactement les 15 % perdus.

12. Algorithme :

$u \leftarrow 400$
$n \leftarrow 0$
Tant que $u \leqslant 500$:
  $u \leftarrow 0{,}85 \times u + 90$
  $n \leftarrow n + 1$
Afficher n

En Python : `while u <= 500 :` puis `u = 0.85*u + 90` et `n = n+1`. L'affichage donne 5.